புரோட்டோபிளாசத்தின் கூழ்மத் தன்மை அமைகிறது.

புரோட்டோபிளாசத்தின் இயற்பியல் பண்புகள்

புரோட்டோபிளாசத்தில் மிதக்கும் பொருட்கள் மற்றும் பல்வேறு வேதிப்பிணைப்புகளின் காரணமாக "**ஜெல்**" என்ற அரைதிட நிலையிலோ அல்லது "**சால்**" என்ற திரவ நிலையிலோ / நீர்ம வடிவத்திலோ காணப்படுகிறது. இக்கூழ்ம புரோட்டோபிளாசம் ஜெல் நிலையிலிருந்து சால்நிலைக்கு மாறுதலடைவதை '**சால் ஆதல்**' எனவும், சால்நிலையிலிருந்து ஜெல்நிலைக்கு மாறுவதை '**ஜெல் ஆதல்**' எனவும் அழைக்கப் படுகிறது. இந்த ஜெல் - சால் கூழ்ம அமைப்பு நிலைகள் சைட்டோபிளாசத்தில் முக்கிய இயக்க அடிப்படையாக விளங்குகிறது.

1. புரோட்டோபிளாசம் ஒரு ஒளி ஊடுருவக் கூடிய, மணமற்ற பலநிலை கொண்ட திரவம்.
2. இது ஒரு படிகக் கூழ்மக் கரைசல் ஆகும். இது படிகவடிவம் கொண்ட பல்வேறு வேதிப் பொருள்களைக் உள்ளடக்கிய உண்மைக் கரைசல், (சர்க்கரை, உப்பு, அமிலம், காரம்) மற்றும் கூழ்மக் கரைசலால் ஆனவை (புரதம் மற்றும் லிப்பிடுகள்)
3. புரோட்டோபிளாசத்தின் மிகவும் முக்கியமான மூன்று பண்புகளாவன: பிரௌனியன் இயக்கம், அமீபாய்டு இயக்கம் மற்றும் சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்டிரீமிங் அல்லது சைக்லோஸிஸ். புரோட்டோபிளாசத்தின் பாகுநிலை 2–20 சென்டிபாய்சஸ். புரோட்டோபிளாசத்தின் ஒளிவிலகல் 1.4
4. புரோட்டோபிளாசத்தின் pH மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 6.8, இவை 90% நீரைக் கொண்டுள்ளது. (உறக்கநிலையில் உள்ள விதைகளில் 10% நீர் காணப்படுகிறது).



1 செ.மீ. = 1/100 மீட்டர்
1 மி.மீ. = 1/1000 மீட்டர்
= 1/10 செ.மீ.
1 μm = 1/1000,000 மீட்டர்
= 1/10,000 செ.மீ.

1 nm = 1/1,000,000,000 மீட்டர் = 1/10,000,000 செ.மீ.
1 Å = 1/10,000,000,000 மீட்டர் = 1/100,000,000 செ.மீ.

அல்லது

1 மீ = 10^2 செ.மீ. = 10^3 மி.மீ. = 10^6 μm = 10^9 nm = 10^{10} Å

மீ = மீட்டர்; செ.மீ. = சென்டிமீட்டர்; மி.மீ = மில்லி மீட்டர்,

μm = மைக்ரோமீட்டர்; nm = நேனோ மீட்டர்; Å = ஆங்ஸ்டாராங்

5. புரோட்டோபிளாசம் உத்தேசமாக 34 தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் 13 தனிமங்கள் மட்டுமே முக்கியமான அல்லது பெரும்பாலான தனிமங்கள் ஆகும். அவை C, H, O, N, Cl, Ca, P, Na, K, S, Mg, I மற்றும் Fe. ஆனால் புரோட்டோபிளாசத்தின் 96% கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் மற்றும் நைட்ரஜனால் ஆனது.
6. புரோட்டோபிளாசம் மின்சாரத்தின் நற்கடத்தியோ, அரிதிற்கடத்தியோ இல்லை. இது நீருடன் சேரும்பொழுது ஒரு வரம்பற்ற சவ்வை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது திடப்பொருளாக மாறுகிறது.
7. **இணக்கத்தன்மை:** புரோட்டோபிளாசத்தில் பல்வேறு துகள்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் **வாண்டர் வால்ஸ் இணைப்பு** போன்ற விசையினால் ஒன்று மற்றொன்றுடன் நீண்ட சங்கிலி போன்ற மூலக்கூறுகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பண்பானது விசையின் வலிமையைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது.
8. **சுருங்கும்தன்மை:** புரோட்டோபிளாசத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும் சுருங்கும் தன்மையானது நீரை உள்ளெடுத்தல் மற்றும் வெளியேற்றுதலில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இப்பண்பு தாவரங்களில் இலைத்துளைகளின் வேறுபட்ட இயக்கங்களுக்கும் அவசியமாகும்.
9. **பரப்பு இழுவிசை:** புரோட்டோபிளாசம் பரப்பு இழுவிசை பண்பைக் கொண்டுள்ளது. புரோட்டோபிளாசத்தின் புரதம் மற்றும் லிப்பிடு குறைந்த பரப்பு இழுவிசை கொண்டது. எனவே இவை சவ்வின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகிறது. மாறாக வேதிப்பொருட்கள் (NaCl) அதிகப் பரப்பு இழுவிசை கொண்டுள்ளன. ஆகையால் அவை செல் புரோட்டோபிளாசத்தில் ஆழமான பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

6.3.3 செல் அளவு மற்றும் வடிவம்

அளவு, வடிவம் மற்றும் அதன் பணிகளின் அடிப்படையில் செல்கள் பெரிதும் வேறுபடுகின்றன. ஒரே அமைப்பைக் கொண்ட செல்களின் தொகுப்பு **திசு** எனப்படுகிறது. இவை ஒரே வகை பணியைச் செய்யக்கூடியவை, ஒத்த பணியைச் செய்யக் கூடிய திசுக்களின் தொகுப்பு **உறுப்பு** எனப்படும். ஒத்த பணியைச் செய்யும் பல உறுப்புகள் ஒரு **உறுப்பு மண்டலத்தை** அமைக்கின்றன. அனைத்து உறுப்பு மண்டலங்களும் ஒத்திசைந்து செயல்பட்டு ஓர் **உயிரினம்** உருவாகிறது.

வடிவம்

செல்லின் அளவு உயிரினங்களுக்கு இடையே மற்றும் உயிரினங்களுக்குள்ளும் பெரிதும் மாறுபடுகின்றன. பாக்டீரிய செல்கள் பல மாறுபட்ட

11th Botany_TM_Chapter 6.indd 155 12/01/2023 17:45:43